

Вопрос_46. Метод Крылова улучшения сходимости ряда Фурье и эталонные тригонометрические ряды.

#FINAL

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[В. И. Крылова «Приближенные методы высшего анализа»]([Приближенные методы высшего анализа - Канторович Л.В., Крылов В.И. - 1962](#))

1. Суть метода и математическая идея

Если 2π -периодическая функция $f(x)$ или её производные имеют разрывы первого рода, её коэффициенты Фурье убывают медленно (как $O(1/n)$). Это приводит к плохой сходимости ряда и [явлению Гиббса](#).

Идея А. Н. Крылова: Выделить из функции особенности с помощью вспомогательной функции $f_1(x)$, чей ряд Фурье вычисляется аналитически через эталонные ряды:

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

- $f_1(x)$ — содержит те же скачки, что и $f(x)$, но коэффициенты ряда Фурье считаются просто
- $f_2(x) = f(x) - f_1(x)$ — регулярный остаток, обладающий высокой гладкостью. Его коэффициенты Фурье убывают быстро (как $O(1/n^2)$ или быстрее), что гарантирует высокую скорость сходимости.

2. Реализация через эталонные ряды Бернулли

Пусть функция $f(x)$ на периоде $[0, 2\pi]$ имеет разрывы первого рода в точках $x_1, \dots, x_q$. Обозначим величину скачка функции в точке x_j как:

$$\Delta_j = f(x_j + 0) - f(x_j - 0)$$

Для конструирования $f_1(x)$ используется периодический многочлен Бернулли

$$B_1^*(t) = (t \bmod 1) - 0.5$$

Его разложение в ряд является **эталонным тригонометрическим рядом скачка**:

$$B_1^*(t) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{\sin 2\pi\nu t}{-\pi\nu}$$

Формула функции разрывов:

Для компенсации скачков самой функции строится выражение:

$$f_1(x) = - \sum_{j=1}^q B_1^* \left(\frac{x - x_j}{2\pi} \right) \Delta_j = \sum_{j=1}^q \left(\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{\sin \nu(x - x_j)}{\pi \nu} \right) \Delta_j$$

Раскрывая синус разности, коэффициенты Фурье для $f_1(x)$ находятся аналитически **напрямую без интегрирования**:

$$a_{1,\nu} = -\frac{1}{\pi \nu} \sum_{j=1}^q \sin \nu x_j \cdot \Delta_j, \quad b_{1,\nu} = \frac{1}{\pi \nu} \sum_{j=1}^q \cos \nu x_j \cdot \Delta_j$$

После вычитания $f_2(x) = f(x) - f_1(x)$, остаток становится непрерывным. Теперь вычислим коэффициенты ряда Фурье не для $f(x)$, а для $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$. Для $f_1(x)$ мы их уже знаем (всё ещё убывают медленно, но есть строгая формула), а коэффициенты Фурье $f_2(x)$ $a_{2,\nu(f_2)}$ и $b_{2,\nu}$ - вычисляются стандартно, но убывают значительно быстрее исходных — со скоростью не менее $O(1/\nu^2)$, что полностью решает проблему медленной сходимости.

В итоге получим, что $a_i = a_{1,i} + a_{2,i}$ и $b_i = b_{1,i} + b_{2,i}$